

Manual do Vinho

Da videira à taça — um livro aberto sobre vinho

Série Manuais de Ciências

2026-06-04

Índice

1. Manual do Vinho	1
Apresentação	3
1.1. Mapa de pré-requisitos	3
1.2. O que você vai encontrar	5
I. Volume I — O Mundo do Vinho	7
2. O que é vinho	9
2.1. Motivação	9
2.2. O que é vinho	9
2.2.1. Do que o vinho é feito	10
2.3. Por que estudar vinho	11
2.4. Exemplos	11
2.5. Exercícios	11
3. História do vinho: origens e Antiguidade	13
3.1. Motivação	13
3.2. As origens (Cáucaso e Crescente Fértil)	13
3.3. Egito, Grécia e Roma	14
3.4. Exemplos	15
3.5. Exercícios	15
4. Do medievo ao Novo Mundo	17
4.1. Motivação	17
4.2. Idade Média e os mosteiros	17
4.3. Expansão colonial e o Novo Mundo	17
4.4. A filoxera e a reconstrução	18
4.5. A era moderna	20
4.6. Exemplos	20
4.7. Exercícios	20
5. Da uva à taça: panorama	23
5.1. Motivação	23
5.2. A cadeia de produção	23
5.3. Conceitos centrais	23

Índice

5.4. Exemplos	25
5.5. Exercícios	25
6. Glossário	27
 Apêndices	 29
A. Glossário	29

1. Manual do Vinho

Apresentação

Este é um **livro aberto sobre vinho** — quinto título da série *Manuais de Ciências*, agora aplicada a um saber que mistura biologia, química, geografia, história e prazer sensorial. A proposta é a mesma dos manuais irmãos (Matemática, Física, Química e Filosofia): partir do absolutamente básico e chegar, capítulo a capítulo, ao avançado, sempre **motivando antes de definir**.

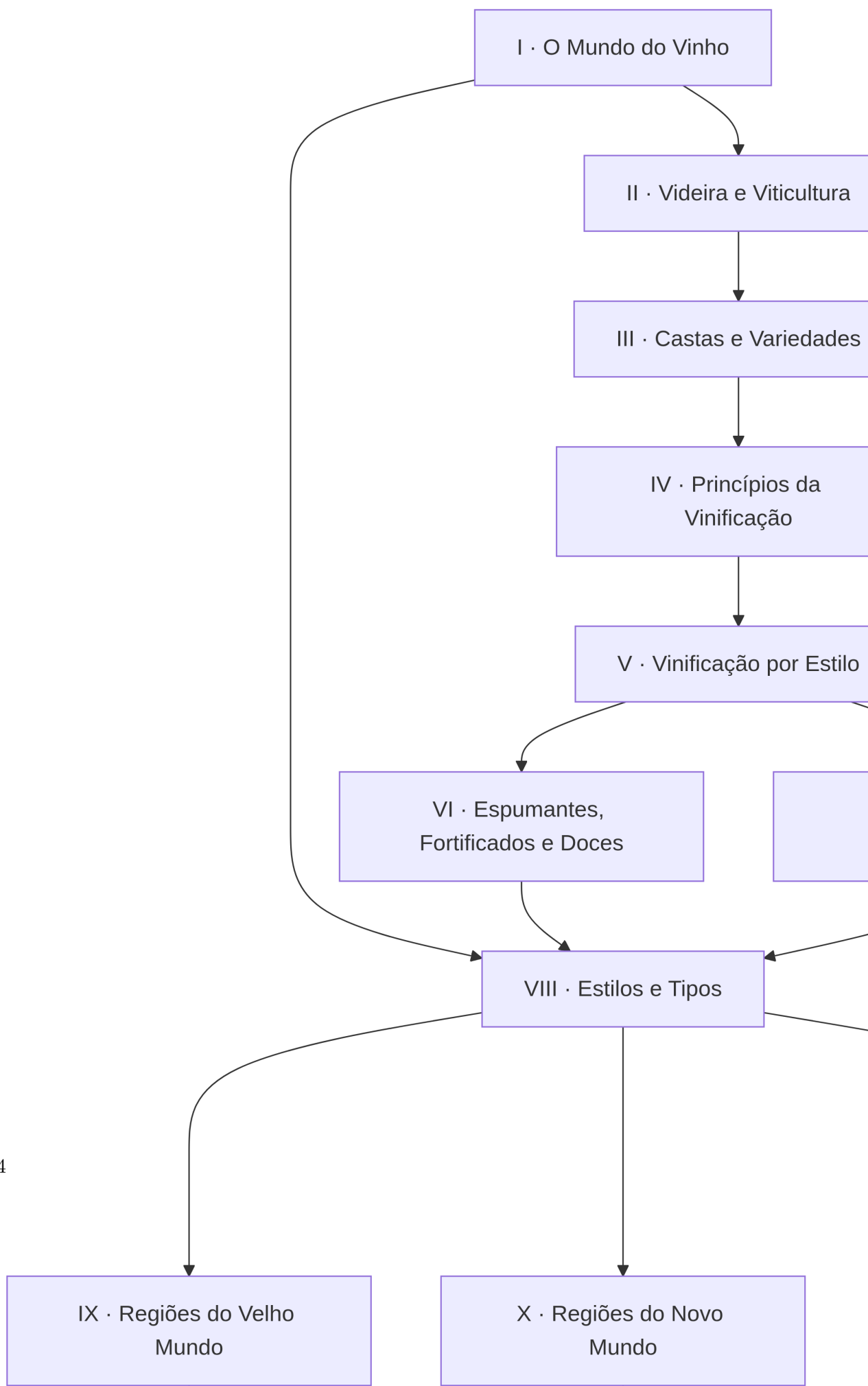
O percurso vai da **videira no vinhedo** até a **taça na mesa**: o que é vinho e de onde veio; como a uva cresce e vira mosto; o que acontece na fermentação e no estágio; quais são os grandes estilos e as regiões que os consagraram; como degustar, servir, harmonizar e guardar; e, por fim, o vinho como cultura, mercado e ofício.

i Como ler este manual

Cada capítulo segue a mesma estrutura: **motivação** → **conceitos** → **exemplos** → **exercícios** → **soluções selecionadas**. Não é preciso ler tudo em ordem, mas a sequência dos volumes respeita pré-requisitos: entender a vinificação (Vol. IV–V) fica muito mais fácil depois de conhecer a uva (Vol. II–III).

1.1. Mapa de pré-requisitos

O grafo abaixo mostra como os volumes se apoiam uns nos outros. As setas indicam “convém ler antes”.



1.2. O que você vai encontrar

- **Figuras didáticas** desenhadas em TikZ (fluxogramas da vinificação, ciclo da videira, anatomia da taça, cortes de terroir, roda de aromas), renderizadas como SVG no site e PDF no livro.
- **Glossário** vivo de termos técnicos (em apêndice), atualizado conforme novos termos aparecem.
- Boxes de **observação**, **erro comum** e **dica**, além de **exercícios** com solução colapsável.

Sobre beber com responsabilidade

Este é um manual técnico e cultural sobre vinho. O consumo de bebidas alcoólicas é assunto adulto e exige moderação; nada aqui incentiva o consumo excessivo.

Parte I.

Volume I — O Mundo do Vinho

2. O que é vinho

2.1. Motivação

Quase todo mundo já bebeu — ou ao menos viu alguém beber — uma taça de vinho. Poucos, porém, conseguem dizer o que de fato há dentro dela. À primeira vista o vinho parece simples: suco de uva que fermentou. E essa intuição não está errada. O que surpreende é o quanto cabe nesse “simples”: mais de oitocentos compostos químicos diferentes convivem num líquido que é, em sua maior parte, apenas água.

Começar pela definição e pela composição não é preciosismo. Quase todo conceito do manual — por que o tinto tem taninos, por que o álcool aquece a boca, por que um vinho é “ácido” ou “doce” — se explica a partir do que está dissolvido na taça. Ter esse inventário na cabeça é ter a chave de leitura de tudo que vem depois.

2.2. O que é vinho

Começamos pela definição que organiza todo o resto do manual. Ela é, ao mesmo tempo, técnica e legal: a maioria dos países define vinho em lei praticamente nesses termos.

Definição 2.1 (Vinho (definição técnica)). **Vinho** é a bebida obtida exclusivamente pela fermentação alcoólica, total ou parcial, do **mosto** de uvas frescas (espécie *Vitis vinifera* e híbridos aparentados). A fermentação converte os açúcares da uva em **álcool etílico** e **dióxido de carbono**, pela ação de leveduras.

Duas palavras dessa definição merecem destaque. A primeira é **uvas**: pela norma, “vinho” sem qualificativo vem de uva. Bebidas fermentadas de maçã, arroz ou mel também existem — sidra, saquê, hidromel —, mas levam nome próprio. A segunda é **fermentação**: é ela, e não a fruta em si, que faz o vinho. Uma uva esmagada e estabilizada continua sendo suco; só vira vinho quando as leveduras entram em ação.

i Suco, mosto e vinho

Os três são estágios de um mesmo líquido. O **suco** é o que escorre da uva esmagada. Chamamos de **mosto** esse suco enquanto ele está prestes a fermentar ou fermentando — é o mosto, não o suco, que vira vinho. Quando a fermentação termina, temos o

2. O que é vinho

vinho.

2.2.1. Do que o vinho é feito

Se pudéssemos separar uma taça em seus componentes, a divisão seria a da Figura 2.1. O resultado costuma surpreender: a esmagadora maioria do volume é **água** — em torno de 85% —, vinda da própria uva. O **álcool** (etanol) responde por algo entre 11% e 15%. Tudo o que dá ao vinho sua personalidade — acidez, doçura, cor, estrutura, aroma — está espremido nos poucos por cento restantes.

Esse “resto” minúsculo é o que torna o vinho infinitamente variável. Ele reúne:

- **ácidos** (tartárico, málico, láctico, cítrico), que dão frescor e sustentam o vinho ao longo dos anos;
- **glicerol**, um álcool de sabor levemente adocicado que contribui para a sensação de maciez e “corpo”;
- **açúcares residuais** — o que sobra quando a fermentação não consome tudo —, que vão do seco ao doce;
- **compostos fenólicos**, entre eles os **taninos** e os pigmentos da cor;
- **sais minerais** e traços diversos;
- **compostos aromáticos** voláteis, presentes em quantidades ínfimas, mas responsáveis por todo o aroma.

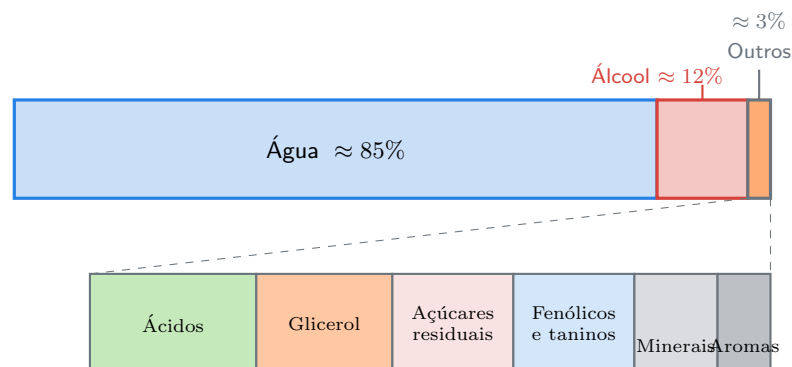


Figura 2.1.: A composição típica de um vinho seco, em proporção de volume. A água domina e o álcool vem em seguida; é nos poucos por cento de **outros compostos** (ampliados abaixo, em proporções esquemáticas) que mora toda a diversidade de sabor, cor e aroma. Os compostos aromáticos, apesar de decisivos, são quantitativamente ínfimos.

2.3. Por que estudar vinho

O vinho é um objeto de estudo incomum porque cruza várias ciências de uma só vez. A **biologia** explica a videira e as leveduras; a **química** explica a fermentação, a acidez e o envelhecimento; a **geografia** e a **climatologia** explicam por que a mesma casta dá vinhos diferentes em lugares diferentes — o **terroir**; a **história** explica por que bebemos o que bebemos; e a **análise sensorial** transforma tudo isso em prazer descritível.

Este manual percorre esse cruzamento em ordem didática, da matéria-prima ao serviço. O recorte é deliberado: tratamos sobretudo do **vinho de uva** feito por fermentação, e abordamos espumantes, fortificados e doces como variações desse tronco comum. Bebidas correlatas (destilados de vinho, vermouths, fermentados de outras frutas) aparecem apenas quando ajudam a iluminar o vinho propriamente dito.

Sobre moderação

Vinho é assunto adulto e envolve álcool. Estudá-lo com profundidade técnica e cultural não é o mesmo que consumi-lo em quantidade: a apreciação que este manual cultiva valoriza a atenção, não o volume.

2.4. Exemplos

Exemplo 2.1 (A água que não foi adicionada). Pode parecer estranho dizer que o vinho é 85% água sendo que nada de água é acrescentado na produção — em muitos países, aliás, adicionar água é fraude. A explicação está na uva: a baga madura é, ela própria, cerca de 75% a 80% de água. Ao esmagar e fermentar, essa água da fruta passa quase inteira para o vinho. A água do vinho é, portanto, **água de uva**.

Exemplo 2.2 (Por que o teor de açúcar e álcool se relacionam). Como a Figura 2.1 sugere, álcool e açúcares residuais ocupam “compartimentos” ligados: o álcool vem justamente do açúcar consumido na fermentação. Se as leveduras fermentam **todo** o açúcar, sobra pouco açúcar residual e o vinho fica seco e mais alcoólico; se a fermentação é interrompida antes do fim, sobra açúcar (vinho mais doce) e o álcool fica mais baixo. Os dois números contam a mesma história por dois ângulos.

2.5. Exercícios

Exercício 2.1. Para cada bebida, diga se ela se enquadra na definição técnica de **vinho** (Definição 2.1) e justifique em uma frase: (a) sidra de maçã; (b) suco de uva integral pasteurizado; (c) espumante feito de uva Chardonnay; (d) saquê.

2. O que é vinho

Solução

- (a) **Não** — é fermentada, mas de maçã, não de uva. (b) **Não** — é de uva, mas não fermentou; é suco, não vinho. (c) **Sim** — é mosto de uva fermentado; o gás vem de uma segunda fermentação, mas continua sendo vinho. (d) **Não** — é fermentado de arroz.

Exercício 2.2. Com base na Figura 2.1, comente a seguinte afirmação: “Como os compostos aromáticos são uma fração ínfima do vinho, eles têm pouca importância.”

Solução

A afirmação confunde **quantidade** com **importância**. Os aromáticos são quantitativamente mínimos, mas o olfato humano detecta muitos deles em concentrações de partes por bilhão. São eles que distinguem um vinho de outro no nariz; sua pequena fração de volume não reflete seu peso sensorial.

Exercício 2.3. Dois vinhos partem do mesmo mosto. No vinho A a fermentação vai até o fim; no vinho B ela é interrompida na metade. Usando o Exemplo 2.2, diga qual tende a ser mais doce e qual tende a ter mais álcool.

Solução

O vinho **B** tende a ser mais **doce** (sobrou açúcar não fermentado) e o vinho **A** tende a ter mais **álcool** (todo o açúcar virou etanol).

3. História do vinho: origens e Antiguidade

3.1. Motivação

O vinho é mais velho que a escrita. Quando os primeiros povos começaram a registrar suas contas e suas leis em tabuinhas, o vinho já era bebida antiga, com ritos e comércio próprios. Essa profundidade histórica não é só curiosidade: muito do vinho de hoje — as castas que plantamos, as regiões que reverenciamos, a própria ideia de que um vinho “pertence” a um lugar — é herança direta da Antiguidade.

Neste capítulo seguimos o vinho da sua provável origem, no **Cáucaso**, até o **Império Romano**, que o espalhou por quase toda a Europa onde ele é feito até hoje. O fio condutor é geográfico e cronológico: ver por onde o vinho passou ajuda a entender por que o mapa vitícola é o que é.

3.2. As origens (Cáucaso e Crescente Fértil)

A evidência arqueológica mais antiga de vinificação vem do **Cáucaso** — atuais Geórgia, Armênia e norte do Irã —, com resíduos de ácido tartárico em potes de cerâmica datados de cerca de **6000 a.C.** O ácido tartárico é, na prática, uma “impressão digital” da uva: encontrá-lo no fundo de um pote antigo é forte indício de que ali houve vinho.

A protagonista dessa história tem nome:

Definição 3.1 (*Vitis vinifera*). *Vitis vinifera* é a espécie de videira responsável por praticamente todo o vinho fino do mundo. Domesticada no Cáucaso e no Crescente Fértil a partir de uma parente silvestre, é a origem das milhares de **castas** cultivadas hoje (Cabernet, Pinot, Riesling e todas as outras).

Na Geórgia, o vinho era — e ainda é — feito em grandes potes de barro enterrados no chão, os **qvevri**. A técnica tem milhares de anos e foi reconhecida pela UNESCO como patrimônio cultural; vinhedos do mundo todo a revisitam hoje, no movimento dos chamados *vinhos de ânfora*.

3. História do vinho: origens e Antiguidade

i Por que o Cáucaso leva o crédito

Vinho não “se inventa” num único dia. O crédito ao Cáucaso vem de três coisas que ali coincidem: a parente silvestre da *Vitis vinifera* crescia na região; os vestígios químicos mais antigos foram achados lá; e a domesticação da uva deixou marcas genéticas que apontam para esse berço. É um consenso de evidências, não um certificado de nascimento.

3.3. Egito, Grécia e Roma

Do Cáucaso, a vinha desceu pelo Crescente Fértil até o **Egito**, onde por volta de **3000 a.C.** o vinho já era bebida de elite, ligada à religião e aos funerais. As paredes de tumbas trazem cenas detalhadas de colheita, prensagem e armazenamento — verdadeiros manuais ilustrados de vinificação antiga — e algumas ânforas chegaram a ser “rotuladas” com ano, vinhedo e produtor.

Foram os **gregos** (e, antes deles, os fenícios) que transformaram o vinho em fenômeno mediterrâneo. A Grécia plantou vinha em suas colônias da Sicília à Gália, fez do vinho centro do **symposion** — o banquete onde se bebia, diluído em água, enquanto se discutia filosofia — e deu a ele um deus, **Dionísio**. O recipiente universal do comércio antigo era a **ânfora**, jarro de barro que ao mesmo tempo transportava e conservava o vinho.

Coube a **Roma** levar a viticultura a escala industrial e geográfica. Ao expandir o império, os romanos plantaram vinha em Hispânia, Gália, Germânia e Britânia — fundando, na prática, as regiões de Bordeaux, Borgonha, Rhône, Mosela e tantas outras. Desenvolveram técnicas de poda e de envelhecimento, e reconheciam **crus** célebres, como o *Falerno*: a semente da ideia moderna de que certos lugares dão vinhos superiores.

A Figura 3.1 resume esse percurso de oito milênios.

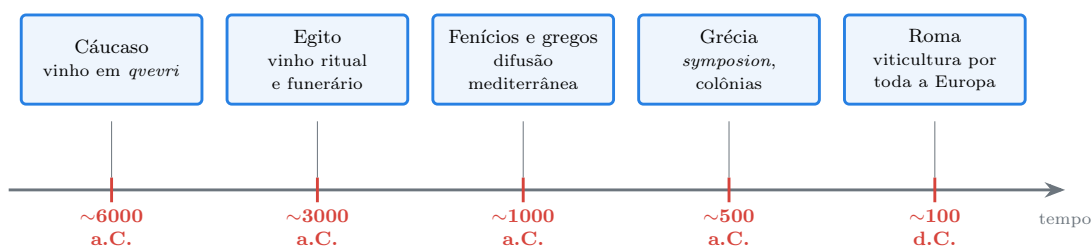


Figura 3.1.: Oito milênios de vinho, do Cáucaso a Roma (**linha não em escala**: os intervalos entre marcos não são proporcionais ao tempo). Cada civilização herdou a videira da anterior e a empurrou um pouco mais para o oeste.

3.4. Exemplos

Exemplo 3.1 (O rótulo tem 5000 anos). Ânforas egípcias e, mais tarde, romanas eram marcadas com informações que qualquer enófilo reconheceria hoje: o ano da colheita, o vinhedo de origem e até o nome do produtor. A ideia de que importa **de onde** e **de quando** o vinho vem — base de toda a rotulagem e das denominações modernas — nasceu na Antiguidade, muito antes de existir a palavra *terroir*.

Exemplo 3.2 (Por que Bordeaux fala latim). Quando os romanos plantaram vinha ao longo de seus rios e estradas para abastecer as legiões, escolheram justamente os vales que hoje associamos ao grande vinho europeu: Garona (Bordeaux), Saône e Ródano (Borgonha e Rhône), Reno e Mosela. O mapa vitícola da Europa é, em boa parte, o mapa do Império Romano — uma herança de dois mil anos visível em cada rótulo francês ou alemão.

3.5. Exercícios

Exercício 3.1. Coloque em ordem cronológica, da mais antiga para a mais recente, as seguintes etapas da história do vinho: *expansão romana*, *vinho em qvevri no Cáucaso*, *symposion grego*, *vinho funerário egípcio*. Confira com a Figura 3.1.

Solução

Vinho em qvevri no Cáucaso (\$ 6000a.C.) $\rightarrow$ *vinhofunerrioegpcio*(3000a.C.) $\rightarrow$ *symposiongrego*(500a.C.) $\rightarrow$ *expansoromana*(\$100 d.C.).

Exercício 3.2. Arqueólogos encontram resíduos de **ácido tartárico** no fundo de um pote de cerâmica de 7000 anos. Por que esse achado é tratado como indício de vinho, e não de qualquer outra bebida?

Solução

Porque o ácido tartárico é abundante na **uva** e raro em outros frutos. Sua presença em quantidade aponta especificamente para suco de uva — e, num pote de armazenamento, muito provavelmente suco de uva fermentado, isto é, vinho.

Exercício 3.3. Escolha uma região vitícola europeia famosa (Bordeaux, Borgonha, Mosela...) e explique, com base no Exemplo 3.2, por que sua existência é, em grande medida, herança de Roma.

3. História do vinho: origens e Antiguidade

Solução

Resposta-modelo (Bordeaux): os romanos plantaram vinha ao longo do rio Garona para abastecer suas tropas e cidades na Gália. A via fluvial que escolheram por conveniência logística é exatamente o eixo da região de Bordeaux atual; a viticultura local descende, sem grande interrupção, daquela implantação romana.

4. Do medievo ao Novo Mundo

4.1. Motivação

Quando Roma caiu, o vinho não caiu com ela. Atravessou a Idade Média protegido nos mosteiros, embarcou nas caravelas para cruzar oceanos, quase desapareceu diante de um pulgão microscópico no século XIX e renasceu como a indústria global de hoje. Cada um desses episódios deixou marca no que bebemos: o conceito de *cru*, o mapa do **Novo Mundo**, e até a estrutura física de quase toda videira cultivada hoje.

Este capítulo fecha o arco histórico iniciado no capítulo anterior, levando o vinho da queda de Roma à era moderna. Onde antes a vinha seguia para **oeste** pelo Mediterrâneo, aqui ela cruza o **Atlântico** e os demais oceanos — e, num episódio decisivo, faz o caminho de volta.

4.2. Idade Média e os mosteiros

Com a fragmentação do Império Romano, foram os **mosteiros** que preservaram e refinaram o saber vitícola na Europa. Beneditinos e cistercienses, que precisavam de vinho para a liturgia, mantiveram vinhedos, registraram a colheita ano a ano e observaram, parcela por parcela, quais davam o melhor vinho.

Foi dessa observação metódica que nasceu, na **Borgonha**, a ideia de **climat**: parcelas de vinhedo delimitadas, cada uma com nome e caráter próprios. É a expressão mais fina da intuição de **terroir** — a mesma que, séculos depois, estrutura as denominações de origem europeias.

4.3. Expansão colonial e o Novo Mundo

A era dos Descobrimentos levou a vinha para fora da Europa. Onde colonizadores europeus se fixavam — e o clima permitia —, plantava-se *Vitis vinifera*, em geral por exigência religiosa (vinho de missa) antes de virar negócio.

4. Do medievo ao Novo Mundo

Definição 4.1 (Velho Mundo e Novo Mundo). Chamam-se **Velho Mundo** as regiões vitícolas históricas da Europa e do Mediterrâneo, e **Novo Mundo** as regiões onde a viticultura chegou pela expansão colonial — Américas, África do Sul e Oceania. A distinção é **histórica e estilística**, não de qualidade: não diz qual vinho é melhor, e sim de onde vem a tradição.

O calendário da difusão é conhecido: as **Américas** receberam a vinha no século XVI (México, depois Peru, Chile e Argentina); a **África do Sul** plantou seu primeiro vinhedo no Cabo em **1655**; a **Austrália** começou em **1788**, com a chegada da primeira frota; e a **Nova Zelândia**, no século XIX. A Figura 4.1 resume essas rotas.

Erro comum

“Novo Mundo” não quer dizer “vinho recente” nem “vinho industrial”. Muitas dessas regiões fazem vinho há **séculos**, e algumas das vinhas mais antigas ainda em produção estão justamente na Austrália e no Chile — sobreviventes, inclusive, da praga que devastou a Europa.

4.4. A filoxera e a reconstrução

No fim do século XIX, um pulgão das raízes vindo da América do Norte cruzou o Atlântico e quase destruiu a viticultura europeia.

Definição 4.2 (Filoxera). A **filoxera** (*Daktulosphaira vitifolium*) é um inseto que ataca as raízes da videira. A *Vitis vinifera* europeia não tem defesa contra ela; videiras americanas, com que o inseto coevolveu, resistem. A praga destruiu a maior parte dos vinhedos europeus entre 1860 e 1900.

A solução veio, ironicamente, da mesma América que exportou a praga: enxertar a videira europeia sobre uma **raiz americana resistente**.

Definição 4.3 (Porta-enxerto). **Porta-enxerto** é a raiz (de espécie americana ou híbrida, resistente à filoxera) sobre a qual se enxerta a parte aérea da *Vitis vinifera*. Desde a crise da filoxera, quase toda videira cultivada no mundo é, na verdade, **duas plantas unidas**: copa europeia, raiz americana.

A Figura 4.1 mostra esse retorno: a vinha foi da Europa para o mundo, mas foi do Novo Mundo que veio tanto a praga quanto sua cura.

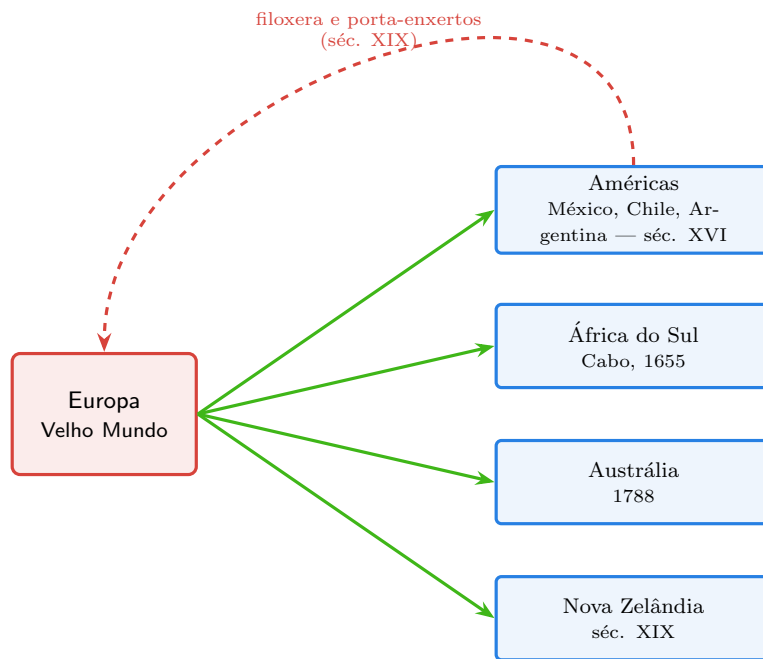


Figura 4.1.: A difusão da vinha pelo Novo Mundo (setas verdes) e o retorno decisivo do século XIX (arco vermelho): a praga da **filoxera** e, com ela, os **porta-enxertos** americanos que salvaram a viticultura europeia.

4.5. A era moderna

Reconstruída sobre porta-enxertos, a viticultura do século XX se tornou **ciência**. A enologia passou a controlar temperatura de fermentação, higiene e seleção de leveduras; o transporte refrigerado e o comércio global puseram vinhos do Chile, da Austrália e da Califórnia nas mesmas prateleiras dos europeus. No fim do século surgiram contracorrentes — vinhos **naturais**, **biodinâmicos**, o retorno à ânfora — que dialogam, não por acaso, com as técnicas mais antigas que vimos nos capítulos anteriores.

4.6. Exemplos

Exemplo 4.1 (A videira que são duas plantas). Pé de Cabernet Sauvignon num vinhedo moderno: acima do solo, é *Vitis vinifera* europeia, que dá as uvas; abaixo, a raiz é de espécie americana, imune à filoxera. As duas foram unidas por enxertia (Definição 4.3). Quase todo vinho que você bebe vem de uma planta assim — uma consequência direta, e permanente, da crise do século XIX.

Exemplo 4.2 (As sobreviventes). Alguns terrenos escaparam da filoxera — solos muito arenosos, onde o inseto não prospera, e regiões isoladas do Novo Mundo. Por isso sobrevivem, no Chile e na Austrália, vinhas **pé-franco** (sem enxerto) plantadas no século XIX, hoje raríssimas e valiosíssimas: um vínculo vivo com o vinho de antes da praga.

4.7. Exercícios

Exercício 4.1. Explique, em duas ou três frases, por que os **mosteiros** foram decisivos para a viticultura europeia após a queda de Roma, e que ideia moderna nasceu de sua observação metódica dos vinhedos.

Solução

Os mosteiros precisavam de vinho para a liturgia e tinham estabilidade e registro escrito para cuidar de vinhedos ao longo de gerações. Observando parcela por parcela qual dava o melhor vinho, criaram a noção de **climat** (Borgonha) — expressão precoce da ideia de **terroir**.

Exercício 4.2. Qual é a “ironia” da crise da filoxera mencionada no capítulo? Cite a origem da praga e a origem da solução.

 Solução

A praga veio da **América do Norte** (onde a videira europeia não tinha defesa), e a solução também: enxertar a *Vitis vinifera* sobre **porta-enxertos americanos** resistentes (Definição 4.3). O mesmo continente trouxe o problema e a cura.

Exercício 4.3. Um amigo afirma: “Vinho de Novo Mundo é tudo recente e industrial; tradição mesmo só no Velho Mundo.” Usando a Definição 4.1 e o Exemplo 4.2, aponte dois erros nessa frase.

 Solução

- (1) “Novo Mundo” é uma distinção **histórica** (de onde veio a tradição), não de qualidade nem de data recente — várias regiões fazem vinho há séculos.
- (2) Há no Novo Mundo (Chile, Austrália) vinhas **pé-franco** do século XIX, anteriores à filoxera e mais antigas que muitos vinhedos europeus replantados após a praga.

5. Da uva à taça: panorama

Capítulo-gabarito. Este capítulo é o modelo de estilo do manual. Ao escrever qualquer outro, espelhe a estrutura: motivação → conceitos → figura(s) → exemplos → exercícios → soluções. Use-o como referência viva.

5.1. Motivação

Antes de mergulhar na botânica da videira, na química da fermentação ou na geografia das regiões, vale ter o mapa inteiro na cabeça. Vinho é, na essência, **suco de uva fermentado** — mas entre o cacho no vinhedo e o líquido na taça há uma cadeia de decisões, cada uma capaz de mudar radicalmente o resultado. Saber onde cada etapa se encaixa torna todo o resto do manual mais fácil de seguir.

Neste capítulo percorremos essa cadeia de uma ponta à outra, em alto nível. Os detalhes de cada elo virão nos volumes seguintes; aqui interessa o **fio condutor**.

5.2. A cadeia de produção

A produção de vinho pode ser resumida em sete etapas encadeadas, da planta ao consumo. A Figura 5.1 mostra esse fluxo e onde se ramificam os grandes estilos.

Cada etapa é o tema de um ou mais volumes adiante. O vinhedo e a vindima ocupam o Volume II; as uvas em si, o Volume III; a fermentação e o estágio, os Volumes IV a VII; e o serviço, o Volume XII.

5.3. Conceitos centrais

Definição 5.1 (Vinho). **Vinho** é a bebida obtida pela fermentação alcoólica, total ou parcial, do mosto de uvas frescas. A fermentação converte os açúcares da uva em álcool etílico e dióxido de carbono, pela ação de leveduras.

Definição 5.2 (Terroir). **Terroir** é o conjunto de fatores naturais e humanos de um local — solo, clima, relevo, exposição solar e tradição de cultivo — que imprime caráter próprio ao vinho ali produzido.

5. Da uva à taça: panorama

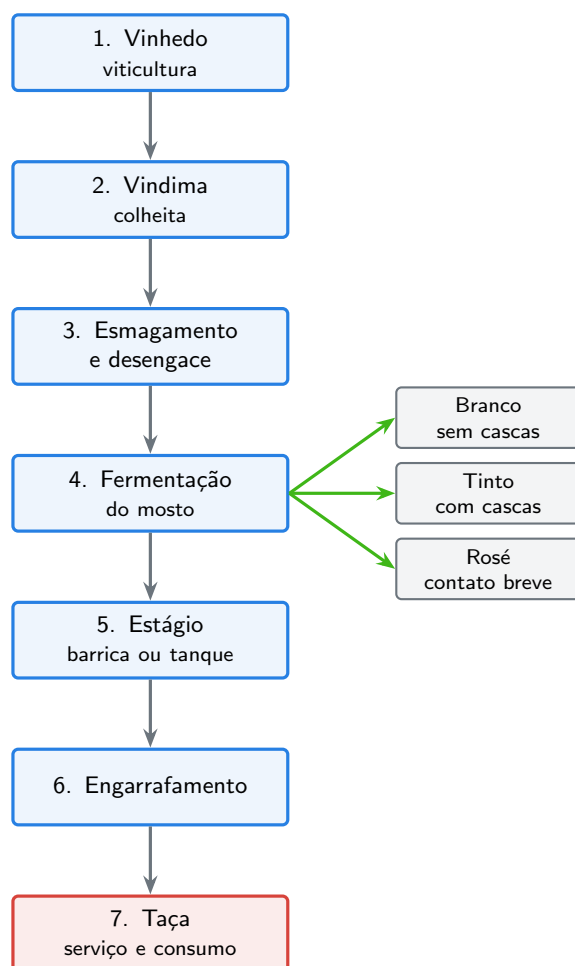


Figura 5.1.: As sete etapas da produção do vinho, da videira à taça. É na **fermentação** que se decidem os três grandes estilos de cor, conforme o contato do mosto com as cascas da uva.

A cor do vinho não vem da polpa, que é quase incolor na maioria das uvas, mas do **contato do mosto com as cascas** durante a fermentação. Daí a ramificação na Figura 5.1: tinto fermenta com as cascas; branco, sem elas; rosé, com um contato breve.

⚠ Erro comum

“Uvas brancas dão vinho branco e uvas tintas dão vinho tinto” é só metade da história. É perfeitamente possível fazer vinho **branco a partir de uvas tintas** (basta prensar e fermentar sem as cascas) — é exatamente o que ocorre em muitos espumantes do tipo *blanc de noirs*.

5.4. Exemplos

Exemplo 5.1 (Por que o mesmo vinhedo dá tinto e branco). Imagine uma parcela plantada com Pinot Noir, uma uva de casca escura e polpa clara. Se as uvas forem prensadas e o suco fermentar **sem as cascas**, obtém-se um vinho de base claro (usado em champagne). Se fermentarem **com as cascas**, o mesmo fruto produz um Pinot Noir tinto. A diferença está na etapa 4 da Figura 5.1, não na uva.

Exemplo 5.2 (De açúcar a álcool). Uma uva madura concentra por volta de 200 g de açúcar por litro de mosto. Como regra prática, cerca de 17 g de açúcar por litro geram 1% de álcool em volume. Assim, um mosto a 200 g/L tende a um vinho de aproximadamente $200/17 \approx 11,8\%$ de álcool — desde que a fermentação vá até o fim.

5.5. Exercícios

Exercício 5.1. Sem olhar a figura, liste as sete etapas da produção do vinho na ordem correta, da planta ao consumo.

💡 Solução

Vinhedo → Vindima → Esmagamento/desengace → Fermentação → Estágio → Engarrafamento → Taça. (Veja a Figura 5.1.)

Exercício 5.2. Um produtor quer fazer um espumante branco usando apenas uvas Pinot Noir (casca escura). Em que etapa da cadeia ele precisa intervir, e como, para que o vinho saia claro?

5. Da uva à taça: panorama

Solução

Na etapa de **fermentação** (4). Ele deve prensar as uvas e separar o mosto das cascas **antes** que a cor seja extraída, fermentando só o suco. Como a polpa do Pinot Noir é clara, o resultado é um vinho de base branco — um *blanc de noirs*.

Exercício 5.3. Um mosto tem 170 g de açúcar por litro. Usando a regra prática do Exemplo 5.2, estime o teor alcoólico do vinho se a fermentação for completa.

Solução

$170/17 = 10\%$ de álcool em volume, aproximadamente.

6. Glossário

Glossário vivo de termos do vinho. Acrescente termos conforme aparecem nos capítulos, em ordem alfabética.

Açúcar residual — açúcar da uva que não foi convertido em álcool e permanece no vinho; define a escala do seco ao doce.

Ânfora — jarro de barro usado na Antiguidade para transportar e conservar vinho; hoje retomada por produtores em estilos de longa maceração.

Casta — variedade de videira (sinônimo de cultivar/uva). Ex.: Cabernet Sauvignon, Chardonnay.

Climat — na Borgonha, parcela de vinhedo delimitada e nomeada, com caráter próprio; expressão fina da ideia de terroir.

Composto fenólico — família de substâncias das cascas, sementes e madeira que inclui os taninos e os pigmentos responsáveis pela cor.

Etanol — álcool etílico, o álcool do vinho, produzido pelas leveduras na fermentação a partir dos açúcares da uva.

Fermentação alcoólica — processo pelo qual as leveduras convertem os açúcares do mosto em etanol e dióxido de carbono; é o que transforma mosto em vinho.

Filoxera — inseto (*Daktulosphaira vitifolium*) que ataca as raízes da videira; devastou os vinhedos europeus no fim do século XIX. A *Vitis vinífera* não resiste a ela; videiras americanas, sim.

Glicerol — álcool de sabor levemente adocicado formado na fermentação; contribui para a maciez e a sensação de corpo.

Levedura — micro-organismo (sobretudo *Saccharomyces cerevisiae*) responsável pela fermentação alcoólica.

Maceração — contato do mosto com as cascas, sementes e/ou engaços para extrair cor, taninos e aromas.

Malolática — fermentação secundária que converte o ácido málico (duro) em ácido láctico (macio), reduzindo a acidez.

Mosto — suco de uva, antes ou durante a fermentação.

6. Glossário

Novo Mundo — regiões vitícolas que receberam a vinha pela expansão colonial europeia (Américas, África do Sul, Oceania). Distinção histórica, não de qualidade. Ver **Velho Mundo**.

Porta-enxerto — raiz (de espécie americana ou híbrida, resistente à filoxera) sobre a qual se enxerta a *Vitis vinifera*; base de quase toda videira cultivada desde a crise da filoxera.

Qvevri — grande pote de barro enterrado, usado na Geórgia há milênios para fermentar e conservar vinho; técnica reconhecida como patrimônio cultural.

Tanino — composto fenólico das cascas, sementes e madeira; responsável pela adstringência e pela estrutura dos tintos.

Terroir — conjunto de solo, clima, relevo e tradição que dá identidade ao vinho de um lugar.

Velho Mundo — regiões vitícolas históricas da Europa e do Mediterrâneo, berço das tradições do vinho. Ver **Novo Mundo**.

Vindima — colheita das uvas.

Vitis vinifera — espécie de videira de origem caucasiana que dá quase todo o vinho fino do mundo; tronco de onde derivam as castas cultivadas.

A. Glossário

Glossário vivo de termos do vinho. Acrescente termos conforme aparecem nos capítulos, em ordem alfabética.

Açúcar residual — açúcar da uva que não foi convertido em álcool e permanece no vinho; define a escala do seco ao doce.

Ânfora — jarro de barro usado na Antiguidade para transportar e conservar vinho; hoje retomada por produtores em estilos de longa maceração.

Casta — variedade de videira (sinônimo de cultivar/uva). Ex.: Cabernet Sauvignon, Chardonnay.

Climat — na Borgonha, parcela de vinhedo delimitada e nomeada, com caráter próprio; expressão fina da ideia de terroir.

Composto fenólico — família de substâncias das cascas, sementes e madeira que inclui os taninos e os pigmentos responsáveis pela cor.

Etanol — álcool etílico, o álcool do vinho, produzido pelas leveduras na fermentação a partir dos açúcares da uva.

Fermentação alcoólica — processo pelo qual as leveduras convertem os açúcares do mosto em etanol e dióxido de carbono; é o que transforma mosto em vinho.

Filoxera — inseto (*Daktulosphaira vitifolium*) que ataca as raízes da videira; devastou os vinhedos europeus no fim do século XIX. A *Vitis vinífera* não resiste a ela; videiras americanas, sim.

Glicerol — álcool de sabor levemente adocicado formado na fermentação; contribui para a maciez e a sensação de corpo.

Levedura — micro-organismo (sobretudo *Saccharomyces cerevisiae*) responsável pela fermentação alcoólica.

Maceração — contato do mosto com as cascas, sementes e/ou engaços para extrair cor, taninos e aromas.

Malolática — fermentação secundária que converte o ácido málico (duro) em ácido láctico (macio), reduzindo a acidez.

Mosto — suco de uva, antes ou durante a fermentação.

A. Glossário

Novo Mundo — regiões vitícolas que receberam a vinha pela expansão colonial europeia (Américas, África do Sul, Oceania). Distinção histórica, não de qualidade. Ver **Velho Mundo**.

Porta-enxerto — raiz (de espécie americana ou híbrida, resistente à filoxera) sobre a qual se enxerta a *Vitis vinifera*; base de quase toda videira cultivada desde a crise da filoxera.

Qvevri — grande pote de barro enterrado, usado na Geórgia há milênios para fermentar e conservar vinho; técnica reconhecida como patrimônio cultural.

Tanino — composto fenólico das cascas, sementes e madeira; responsável pela adstringência e pela estrutura dos tintos.

Terroir — conjunto de solo, clima, relevo e tradição que dá identidade ao vinho de um lugar.

Velho Mundo — regiões vitícolas históricas da Europa e do Mediterrâneo, berço das tradições do vinho. Ver **Novo Mundo**.

Vindima — colheita das uvas.

Vitis vinifera — espécie de videira de origem caucasiana que dá quase todo o vinho fino do mundo; tronco de onde derivam as castas cultivadas.